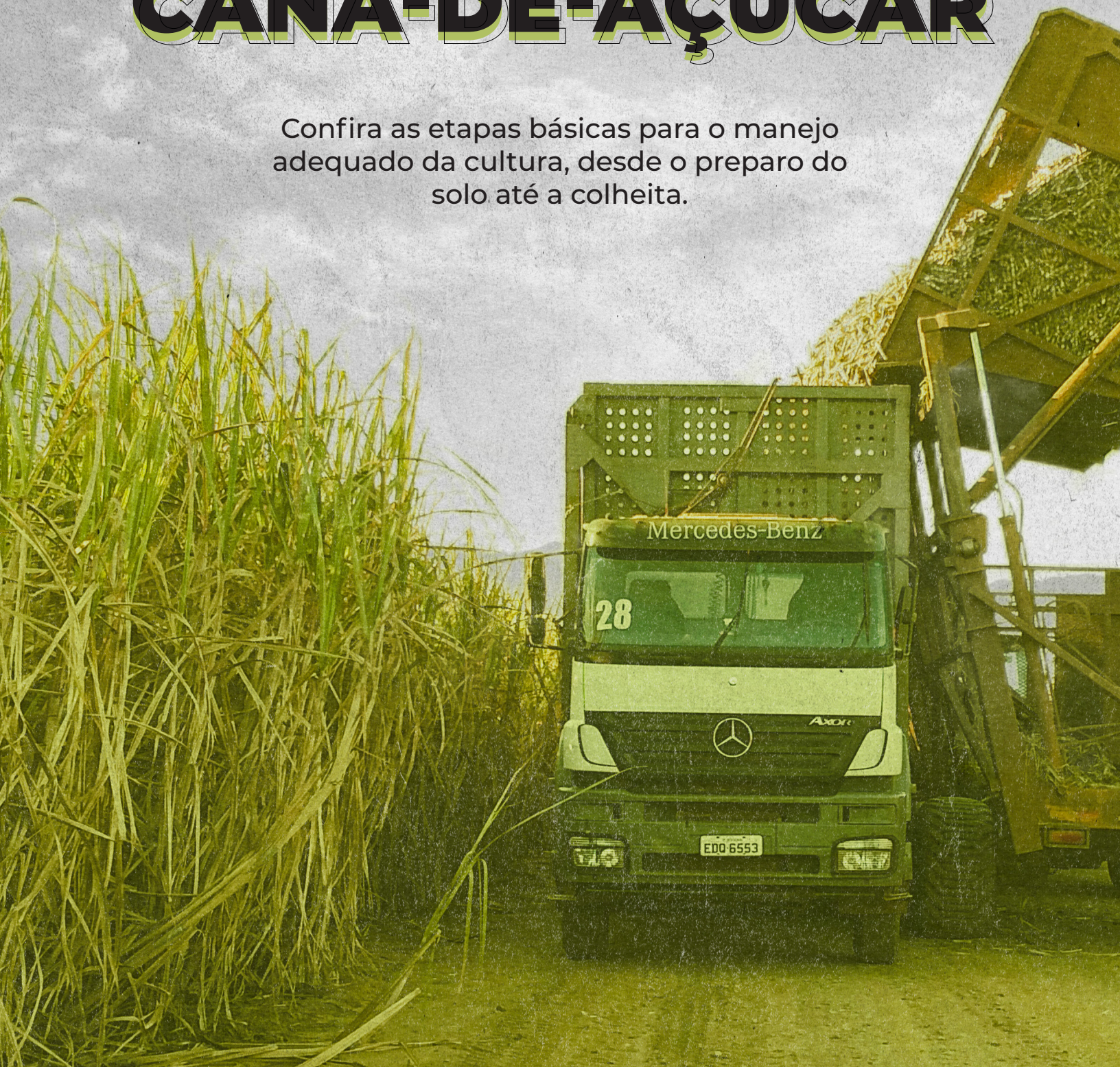


AGROADVANCE

MANUAL PRÁTICO PARA O MANEJO DA

CANA-DE-AÇÚCAR

Confira as etapas básicas para o manejo adequado da cultura, desde o preparo do solo até a colheita.



SUMÁRIO

04. Cultura da cana

05. Principais práticas e ações necessárias para cultivar a cultura mais doce do Brasil

08. Hora de plantar: época do plantio

13. Principais doenças da cultura

14. Principais pragas e nematoides

15. Colheita

OS **SEGREDOS** DA ALTA PRODUTIVIDADE DE CANAVIAIS

Descubra o que as lavouras altamente produtivas têm em comum.

O setor sucroenergético está passando por um longo período de estagnação e decréscimo na produtividade dos canaviais.

Nesse evento, você vai descobrir **como sair de um canavial estagnado para um alto patamar de produtividade.**

Você vai ver em primeira mão as mudanças no **Boletim 100** - as principais alterações foram nas doses de potássio e micronutrientes em cana.



100% GRATUITO
100% ONLINE

com **Profº Dr. Rafael Otto**

12 de abril de 2022 às 19h00 (horário de Brasília)

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA



Cultura da cana:

importância econômica

Introduzida no Brasil em 1532, por Martinho Afonso de Sá, a cana-de-açúcar é uma planta da espécie de gramíneas perenes, gênero *Saccharum*, tribo *Andropogoneae* e família *Poaceae*, nativa das regiões tropicais do sul da Ásia e da Melanésia.

A cultura da cana-de-açúcar é de grande relevância para o Brasil. O estado de São Paulo é responsável por maior parte do plantio da cultura, produzindo 60% de toda a cana brasileira.

Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a terceira estimativa, da safra 2021/22, considera os efeitos climáticos adversos da estiagem durante o ciclo produtivo das lavouras e as baixas temperaturas registradas em junho e julho deste ano, inclusive com episódios

de geadas em algumas áreas de produção, sobretudo em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em decorrência desses problemas, este levantamento aponta para uma redução na produção de cana-de-açúcar em comparação à temporada passada.

A estimativa é que sejam colhidos 568,4 milhões de toneladas, representando um volume de matéria-prima 13,2% menor em relação à safra 2020/21.

A maior parte do resultado da produção dos canaviais é destinado para a produção de etanol, açúcar e água-ardente — a tradicional cachaça. Atualmente, também gera os subprodutos bagaço, vinhaça, torta de filtro e cogeração de energia, com grande importância socioeconômica na geração de energia, produção de ração animal, produtos aglomerados, fertilizantes, além de volumoso na pecuária leiteira e de corte, tanto in natura como na forma de ensilagem.

Avanços na cultura da cana-de-açúcar

Hoje as cultivares plantadas são híbridos com características genéticas voltadas para a alta performance, com o objetivo de gerar altas produtividades de sacarose para processamento e transformação em açúcar ou etanol.

Com o avanço da genética e conhecimento técnico sobre a cultura o Brasil é capaz de produzir açúcar e etanol o ano todo. **Sendo assim, temos dois períodos importantes para a cultura no Brasil:**

Setembro a março, no Norte-Nordeste.

Abril a novembro no Centro-Sul.

Para chegar nesse estágio, o produtor brasileiro precisou entender melhor a cultura

e considerar que mesmo sendo uma planta rústica, a cana necessita de alguns cuidados específicos.

Fatores como a fertilidade do solo, exigência nutricional da cultura, os estresses bióticos como: insetos-praga, fungos, bactérias, vírus e nematoides precisam ser manejados para que a máxima produtividade seja alcançada.

Vamos agora seguir em uma jornada abordando as práticas necessárias para o plantio.

Principais práticas e ações necessárias para cultivar a cultura mais doce do Brasil

150 dias antes do plantio (cana de ano ou cana de ano e meio): **o começo de tudo.**

Para iniciar a safra com o pé direito, a recomendação é: **comece a preparar o solo 150 dias antes da data programada para realizar o plantio.**

A meta nessa etapa é corrigir as propriedades químicas do ambiente de produção e descompactar o solo!

Todo esse processo começa com uma boa amostragem da sua área. A amostra é sempre mais importante do que o resultado da análise. Se você começar errado coletando as amostras a análise não vai te ajudar a corrigir o solo adequadamente.

Por isso, para novos canaviais de plantio de ano ou plantio de ano e meio, o recomendado é coletar amostras em profundidade 0-25 / 25-50 e um palmo de distância (25 cm) da linha, caso a cultura ainda estiver implantada. Realizar esta operação logo após a colheita.

Amostragem do solo para fins de fertilidade

Assim que terminar a sistematização do talhão, o produtor deve coletar amostra de solo em cada talhão para análise com vistas às operações de correção do solo e adubação.



Após a análise de solo, os dados devem ser interpretados para determinar o que precisa ser recomendado na área.

Verificar o pH do solo é extremamente importante. Em solos com pH ácidos os nutrientes podem ficar indisponíveis para as plantas.

60/90 dias antes do plantio

Com a análise em mãos vamos ao primeiro passo:

Calagem

foto: Blog Aegro



Aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 60%, sendo pelo menos 1 t ha^{-1} do tipo dolomítico se o teor de magnésio trocável for inferior a 5 mmolc dm^{-3} .

Dica: utilize $\frac{3}{4}$ da dose de calcário antes da primeira passagem do arado e $\frac{1}{4}$ da dose antes da grade niveladora, operação que finaliza o preparo de solo e libera a área para plantio.

Gessagem



foto: IRRIGAT

Com base em amostras de solo de 25-50 cm, a aplicação de gesso é recomendada quando o teor de Ca for inferior a 4 mmolc dm^{-3} e a saturação por Al (m%) for acima de 40%, conforme a fórmula: argila (em g/kg) $\times 5 = \text{kg ha}^{-1}$ de gesso a aplicar.

É importante parcelar a aplicação destes produtos para um melhor desempenho na correção da acidez e distribuição dos nutrientes no perfil do solo.

Dica: realize a aplicação do gesso na etapa da grade niveladora, pois o gesso possui mobilidade no solo. Isso garante que haja uma melhor distribuição de cálcio e enxofre mais efetiva na camada de cultivo 0-60 cm.

Nesse momento, é possível corrigir o perfil do solo com as bases cálcio e magnésio, além de adicionar o enxofre em profundidade.

Agora vamos ao segundo passo: preparo do solo e descompactação!

As práticas de **preparo de solo** devem atender aos critérios de eliminação ou atenuação dos fatores limitantes ao bom desenvolvimento da cultura tais como:

Físicos

Descompactação em subsuperfície e em profundidade.

Químico

Correção dos baixos teores de nutrientes em profundidade, reduzir a acidez, neutralizar o alumínio e elevar cálcio e magnésio, melhorando a disponibilidade de uma série de elementos essenciais a planta.

Biológicos

Eliminação de pragas, doenças e plantas daninhas perenes ou anuais.

O preparo do solo também pode ser dividido em **duas etapas principais**, permitindo variação de acordo com a textura e a compactação do solo e características do manejo adotado.

Caso seja identificada solo compactado, o preparo do solo deverá prever a operação:

Com Subsolador

Caso a compactação se encontre entre 25 e 50 centímetros de profundidade.

Com Arado de aiveca

Caso a compactação esteja a menos de 40 centímetros de profundidade.

A prevenção da compactação é muito importante. Devido ao fluxo de grandes equipamentos no canavial, se faz necessário controlar todas as operações mecanizadas realizadas com o solo seco e úmido.

A permanência da palhada na superfície, a rotação de culturas na época da reforma e o uso de matéria orgânica, em geral, são práticas muito recomendadas.





Hora de plantar: épocas de plantio

A escolha adequada da época de plantio é fundamental para o bom desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, que necessita de condições climáticas ideais para se desenvolver e acumular açúcar.

Para seu crescimento, a cana necessita de alta disponibilidade de água, temperaturas elevadas e alto índice de radiação solar. A cultura pode ser plantada em três épocas diferentes: sistema de ano-e-meio, sistema de ano e plantio de inverno.

Quantidade necessária de mudas

A quantidade necessária de mudas varia entre 10 e 15 toneladas por hectare. Quando a época de plantio é adequada e a qualidade da muda está excelente pode-se optar por menores quantidades de mudas.

As mudas são canas jovens, com oito a dez meses, plantadas em condições ótimas, bem fertilizadas, com controle de pragas e doenças. É necessária a distribuição, de ao menos, 12 gemas por metro de sulco. Para o plantio em épocas de estiagem é necessário dar preferência para densidade de 15 a 18 gemas por metro.

Dica importante:

Na ocasião de plantio a distribuição das mudas, a picação e o cobrimento devem ser feitos no mesmo dia para garantir uma melhor germinação e uniformidade do canavial.

A falta de gemas por metro linear pode levar a um canavial com falhas por 5 a 6 anos, reduzindo a produtividade durante este período. Por outro lado, o excesso de gemas

pode levar ao acamamento das plantas reduzindo produtividade, além de acarretar custo na hora do plantio. Porém, antes de realizar a distribuição das mudas nos talhões muitas variáveis devem ser levadas em consideração. Conheça-as!

Escolha da cultivar e formação de mudas sadias

É muito importante que, antes do plantio, o produtor escolha a cultivar que se adapta melhor às características do local onde sua propriedade está estabelecida (denominado ambiente de produção), visando melhorar o aproveitamento dos recursos naturais e, conseqüentemente, aumentar a produtividade. É muito comum termos recomendações de plantios de variedades por tipos de ambientes de produção.

Daí a importância de se certificar se a cultivar escolhida é resistente às principais adversidades que podem ocorrer em canaviais. Após a escolha da cultivar é importante que o produtor verifique a procedência das mudas, se são sadias e se realmente são da variedade escolhida.

Para garantir a produção de mudas de qualidades, principalmente para uma cultura semiperene, **são necessários trabalhos de inspeção denominados “roguing”**. Tais trabalhos são efetuados nos viveiros com a finalidade de evitar a disseminação de doenças, diminuir o inóculo de patógenos nas mudas e evitar misturas de variedades.

Algumas características são usadas para diferenciar materiais, sendo elas: arquitetura da parte aérea e folhas, joelho ou *dewlap* (região entre a base do limbo foliar e a bainha), aurícula, palmito, nó e entrenó.

Recomenda-se a realização de no mínimo, três operações de “roguing”, aos dois, quatro e seis meses após a instalação do viveiro.

Operação de plantio

Uma vez seguidas todas as recomendações de preparo, a área escolhida deve receber as mudas das cultivares adequadas, livres de patógenos, correção da acidez do solo e correção da fertilidade em profundidade, feito assim, o plantio deve ser realizado.

O plantio pode ser feito em três maneiras:

- Plantio manual.
- Plantio mecanizado.
- Plantio com mudas pré-brotadas (MPB).

Estádios de desenvolvimento

A cana-de-açúcar é uma planta semi-perene que apresenta **quatro estádios** de desenvolvimento:

- 1) do plantio à brotação das gemas;
- 2) da brotação das gemas ao final do perfilhamento;
- 3) do final do perfilhamento ao início do acúmulo de açúcar;
- 4) do início do acúmulo de açúcar à maturação.

Manejo de adubação

Para um bom manejo de adubação **a análise de solo é essencial** e vai ajudar a responder perguntas bastante pertinentes como: “quanto aplicar?”, “o que aplicar?”, “quando aplicar?” e “como aplicar?”.

Quanto aplicar?

Para esta resposta precisamos considerar a análise de solo e conhecer a extração e exportação de nutrientes por tonelada de colmo. Abaixo segue tabela de extração e exportação segundo ORLANDO F.1983.

Elementos	Colmos	Folhas	Total
Nitrogênio (kg/100t)	83	60	143
Fósforo (kg/100t)	11	8	19
Potássio (kg/100t)	78	96	174
Cálcio (kg/100t)	47	40	87
Magnésio (kg/100t)	33	16	49
Enxofre (kg/100t)	26	18	44
Boro (g/100t)	149	86	235
Cobre (g/100t)	234	105	339
Ferro (g/100t)	1.396	5.525	7.318
Manganês (g/100t)	1.052	1.420	2.470
Zinco (g/100t)	369	223	592

O que aplicar?

Os nutrientes exigidos são:

Macronutrientes

Nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S).

Micronutrientes

Boro (B), cobre (Cu), manganês (Mn), molibdênio (Mo) e zinco (Zn).

Quando e como aplicar?

A aplicação de fertilizantes na cana-de-açúcar ocorre pelo solo. Essas operações são feitas no pré-plantio, no plantio e em cobertura.

No pré-plantio, além da calagem e gessagem, a fosfatagem pode ser necessária.

No sulco de plantio, frente a demanda da cana-de-açúcar, colocamos 50 a 100% da dose total de nitrogênio e 100% da dose total de fósforo. A dose de potássio vai depender da quantidade feita em pré-plantio, podendo variar no plantio de 0 a 50% da dose total de K.

Mesmo a cana-de-açúcar sendo uma cultura muito tolerante à acidez, deve-se dar a máxima atenção à correção do pH do solo. Além dos efeitos na neutralização do alumínio e manganês e na diminuição da fixação de fósforo do solo, a calagem fornece cálcio, elemento bastante exigido pela cana, e magnésio, dependendo do calcário utilizado.

A correção do pH é importantíssima para a manutenção da fertilidade e da sustentabilidade do solo.

Tem-se que considerar também que a calagem é uma prática bastante econômica, com boa relação custo/benefício. Na cultura da cana, a melhor oportunidade para a calagem ocorre apenas a cada 5 ou 6 anos, sendo que, durante o plantio, tem-se a única oportunidade de incorporar bem o calcário.

Cobertura em cana planta (Quebra-lombo)



foto: Cana Online

Esta operação é feita no início do perfilhamento e estabelecimento da cultura, de 30 a 120 dias após plantio.

Dica: a realização com qualidade da operação quebra-lombo é determinada em função da altura da planta, para que não ocorra a quebra da planta.

Outro detalhe que temos que observar é a umidade do solo, onde deve-se evitar a formação de torrões no momento da nivelção dos lombos. Isso garante melhor eficiência para aplicação de herbicida evitando o efeito guarda-chuva provocado pela presença de torrões no talhão.

Cobertura em cana-soca

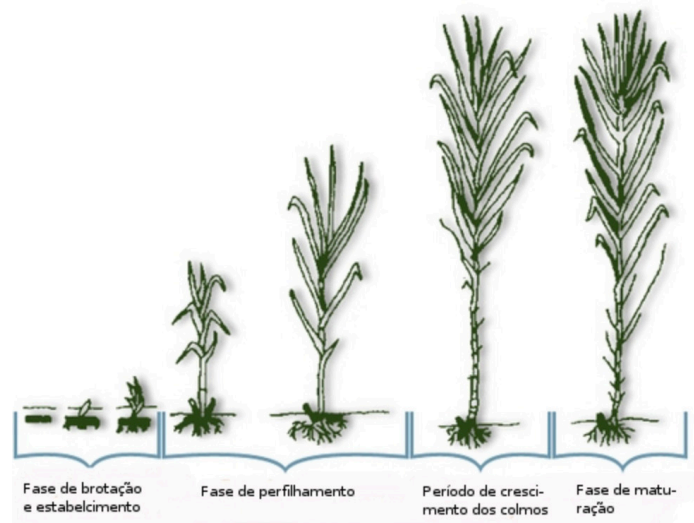
É realizada entre 30 e 60 dias após a colheita, no início do perfilhamento e estabelecimento da cultura.

Para realizar essa cobertura de forma equilibrada é recomendada uma boa análise de solo. O objetivo aqui é a manutenção de nitrogênio, fósforo, magnésio, enxofre, boro e zinco.

Em cana soca o nitrogênio não deixa de ser importante. Tão importante quanto o potássio, o nitrogênio estimula a brotação, o enraizamento e o desenvolvimento de perfilhos. Por isso a adubação deve ser complementada com N.

O uso de micronutrientes também é desejável e pode ser feito via foliar para Mn e Zn. O uso de doses de fertilizantes na base e cobertura provocam um crescimento mais acelerado das plantas. O uso de micronutrientes pode ser limitado para a lavoura expressar seu potencial máximo.

Estágios fenológicos da cana-de-açúcar até a colheita



Fases do desenvolvimento da cana.

Fonte: Gascho & Shih (1983).



Brotação e emergência

O broto rompe as folhas da gema e se desenvolve em direção à superfície do solo. Ao mesmo tempo, surgem as raízes do tolete. A emergência do broto ocorre de 20 a 30 dias após o plantio.

O broto é um caule em miniatura que surge acima da superfície do solo — chamado colmo primário. Esta fase depende da qualidade da muda, ambiente, época e manejo do plantio.

Neste estágio ocorre, ainda, o enraizamento inicial — duas a três semanas após a emergência — e o aparecimento das primeiras folhas.

Perfilhamento: início do perfilhamento e formação da touceira

Perfilhamento é o processo de emissão de colmos por uma mesma planta, que são chamados de perfilhos.

O processo de perfilhamento é regulado por hormônios e resulta no crescimento de brotos que vão em direção à superfície do solo. Esses brotos aparecem de 20 a 30 dias após a emergência do colmo primário.

Por meio desse processo, ocorre a formação da touceira da cana-de-açúcar e a população de colmos que será colhida. É importante destacar que a formação do sistema radicular da touceira é resultado do desenvolvimento das raízes de cada perfilho.

Auge do perfilhamento

É quando ocorre a total cobertura do solo pela folhagem das plantas. Cada touceira possui o máximo de perfilho.

Crescimento dos colmos

A partir do auge do perfilhamento, os colmos sobreviventes continuam o crescimento e desenvolvimento ganhando altura e iniciando o acúmulo de açúcar na base. O crescimento é estimulado por luz, umidade e calor. Durante essa fase, as folhas mais velhas começam a ficar amareladas e secam.

Crescimento radicular vigoroso

O crescimento do sistema radicular torna-se mais intenso, tanto nas laterais quanto em profundidade. A maioria das raízes estão nos primeiros 40 centímetros de profundidade, sendo esta, a zona principal no que concerne a absorção de água e nutrientes por parte da cultura.

Definição da população final de colmos

O canavial pode atingir altura acima de três metros, com a população final de colmos, variando em função das condições de clima e solo.

Maturação dos colmos

Maturação inicial

A maturação se inicia com o crescimento intenso dos colmos sobreviventes do perfilhamento das touceiras. É válido mencionar, novamente, que o excesso de açúcar permanece armazenado na base de cada colmo.

Maturação do terço médio

Quando as touceiras atingem altura igual ou superior a dois metros, podemos notar o amarelecimento e a consequente seca das folhas na altura mediana da planta, indicando que já está sendo depositado açúcar nessa região.

Maturação final

No período entre o outono e o inverno, com a presença de chuvas variáveis

e temperaturas mais baixas, existe maior atividade de maturação e menor atividade de crescimento, sendo que há intenso armazenamento de açúcar.

Tratos culturais da cana-de-açúcar

Plantas daninhas, pragas e doenças são adventos que precisam ser monitorados e manejados adequadamente durante todo o ciclo da cana. Por se tratar de uma cultura que passa muito tempo na lavoura, todo trabalho realizado acerca desses fatores deve ser feito com muita atenção e profissionalismo, garantindo assim, rentabilidade, sustentabilidade e produtividade do canavial.

Controle de plantas daninhas em cana-planta e cana-soca

É importante manter o canavial livre de plantas daninhas até a fase de fechamento da cultura, e havendo reincidência das infestantes, intervir com novo manejo antes do total fechamento do canavial.

Na escolha dos herbicidas deve-se considerar as principais plantas daninhas infestantes, a época do ano na aplicação (primavera, verão, outono ou inverno), as características físico-química dos herbicidas e a classe textural do solo.

Para minimizar riscos de resistência de plantas daninhas é necessário rotacionar herbicidas de mecanismos de ação diferentes. Herbicidas registrados podem ser aplicados em pré e pós-emergência.

Principais doenças da cultura

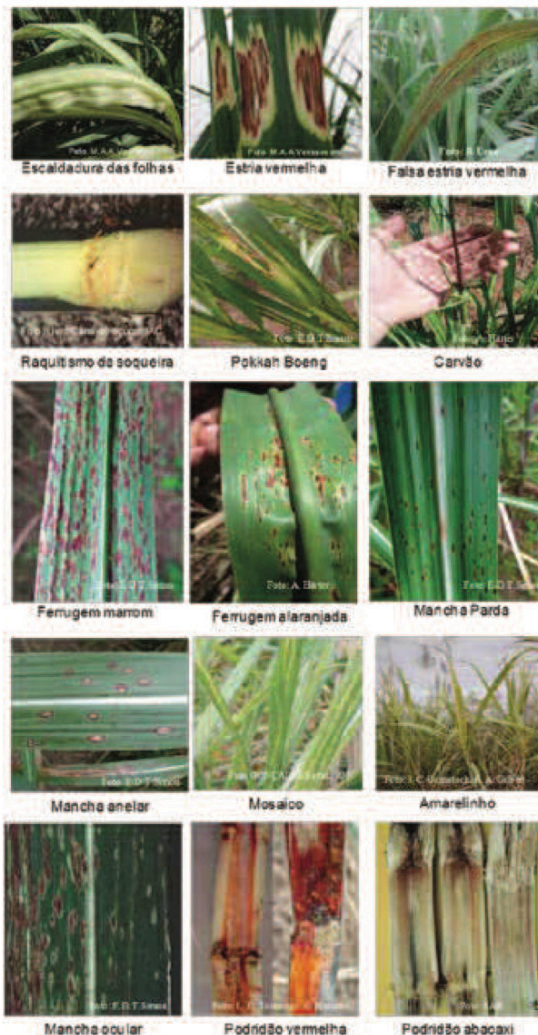


Foto: Embrapa

Mosaico (*Sugarcane mosaic virus*)

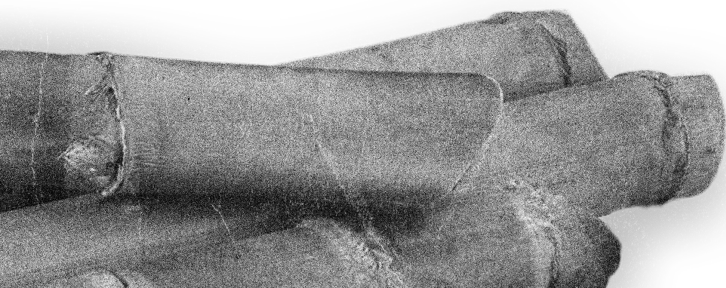
Manejo: roguing e uso de variedades resistentes ou tolerantes.

Amarelinho (*Sugarcane yellow leaf virus*)

Manejo: roguing e uso de variedades resistentes ou tolerantes.

Ferrugem marrom (*Puccinia melanocephala*)

Manejo: variedades resistentes e manejo de corte para variedades com resistência intermediária.



Ferrugem alaranjada (*Puccinia kuehnii*)

Manejo: variedades resistentes e manejo de corte para variedades com resistência intermediária.

Carvão (*Ustilago scitaminea*)

Manejo: roguing e uso de variedades resistentes ou tolerantes.

Raquitismo (*Leifsonia xyli subsp. xyli*)

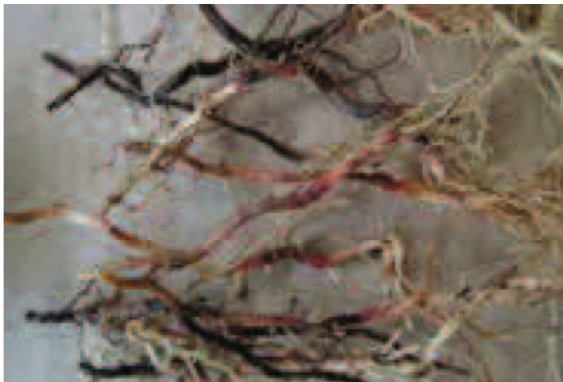
Manejo: diagnósticos laboratoriais, tratamento térmico e flambagem dos podões.

Escaldadura (*Xanthomonas albilineans*)

Manejo: roguing e uso de variedades tolerantes.

Principais pragas e nematoides

foto: Cristiano Bellé



Sintomas da presença de *Pratylenchus* sp. em raízes de cana-de-açúcar. Lesões necróticas pela associação com outros organismos habitantes do solo. Fonte: Embrapa.

A broca comum (*Diatraea saccharalis*), broca dos rizomas (*Migdolus fryanus*), broca gigante (*Telchin licus*), cigarrinha-das-raízes (*Mahanarva fimbriolata*), bicudo da cana (*Sphenophorus levis*) e os nematoides: *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne incognita*, *Pratylenchus zeae* e *Pratylenchus brachyurus* são pragas que ocorrem durante todo o ciclo da lavoura e devem ser manejadas de forma sistêmica e integrada com as boas práticas de manejo.

Controle

Broca comum: Liberações dos parasitoides *Cotesia flavipes* e *Trichogramma galloi*. Outra opção é a aplicação de inseticidas registrados para a cultura como do grupo químico das benzoiluréia e diamidas. A maioria dos produtos tem pouca eficácia devido a forma como a espécie ataca, como ela fica localizada na parte interna do colmo, a aplicação e contato do produto com a praga tornam-se difíceis.

Uma alternativa para o controle do inseto é o uso de plantas geneticamente modificadas com genes que expressam proteínas tóxicas à broca, como é o caso de toxinas provenientes de *Bacillus thuringiensis* (Bt).

Broca dos rizomas: Destruição mecânica da soqueira infestada, aplicação de inseticidas em profundidade (barreira química) ou aplicação de inseticidas no sulco de plantio. Os produtos registrados do grupo químico: pirazol e neonicotinoides.

Broca gigante: Inseticidas sintéticos, normalmente aplicados via aérea no controle da broca comum, apresentam moderado sucesso.

Cigarrinha-das-raízes: Aplicação de inseticidas biológicos à base do fungo *Metarhizium anisopliae* e inseticidas do grupo químico dos neonicotinoides registrados para a cultura. É muito importante o manejo desta espécie na formação e instalação da cultura. O melhor manejo ocorre até os 60 dias devido a eficácia de aplicação e acesso as raízes da cultura. A cigarrinha tem sido motivo de preocupação pela propagação de doenças viróticas na cultura. Nos últimos anos tem se observado variedades com sintomas característicos da doença.

Bicudo da cana: Destruição mecânica da soqueira infestada e aplicação de inseticidas registrados para a cultura no sulco de plantio e nas soqueiras. Eliminar as fontes de ataque são estratégias importantes. Os melhores resultados são obtidos com aplicações em sulco ou manejo em até 30 dias após a colheita da cana.

Nematoides: Aplicação de nematicidas registrados para cultura no sulco de plantio e nas soqueiras. Com relação à adubação verde tem sido verificada a eficiência de espécies de crotalária no controle de nematoide das galhas e das lesões radiculares. Para controle biológico, podem ser usados os fungos *Pochonia chlamydosporia*, *Paecilomyces lilanus* e a bactéria *Bacillus amiloliquefaciens*.

O monitoramento e controle de pragas possibilita o uso racional de inseticidas, não interferindo na população de inimigos naturais das pragas.

Colheita

■ Momento da colheita

O momento da colheita é definido em função da variedade, época de plantio, duração do ciclo, manejo da maturação e condições climáticas no ambiente.

■ Duração do ciclo da cana-de-açúcar em função do planejamento da época de plantio

Tipo de cana	Duração dos ciclos
Cana de ano e meio	14 a 22 meses
Cana de ano	12 meses
Cana soca	12 meses
Cana de inverno	12 a 16 meses

A colheita ocorre de maio a novembro e não deve ultrapassar esse período porque as novas brotações serão afetadas podendo comprometer o crescimento e desenvolvimento da planta, que chega ao inverno pouco desenvolvida e consequentemente mais suscetível aos danos por geada. A cana deve ser cortada rente ao solo; os cortes mais altos ou profundos acabam prejudicando a rebrota que se dá a partir das gemas basais.

A produtividade varia em função do potencial edafoclimático do local. Regiões como Ribeirão Preto e Jaú apresentam a média de 85 t ha⁻¹ nos cinco primeiros cortes. No entanto, há produtores de alto nível tecnológico com média de cinco cortes acima de 110 t ha⁻¹.

Produtividades inferiores a 55 t ha⁻¹ no ciclo, a reforma do canavial é uma recomendação importante.

Após a colheita, na renovação do canavial, é possível utilizar algumas culturas para recuperar o solo e ajudar no manejo de plantas daninhas, pragas e doenças. A rotação de culturas pode ser feita com soja precoce e amendoim cultivados de outubro a fevereiro. Para implantação de adubos verdes são recomendadas as culturas crotalária-junceia, mucuna-preta e guandu, cultivados em setembro e outubro sendo incorporados em janeiro e fevereiro. **É muito importante** não deixar as plantas de cobertura produzirem sementes, pois elas podem contaminar as lavouras e se tornarem uma erva daninha de difícil controle.

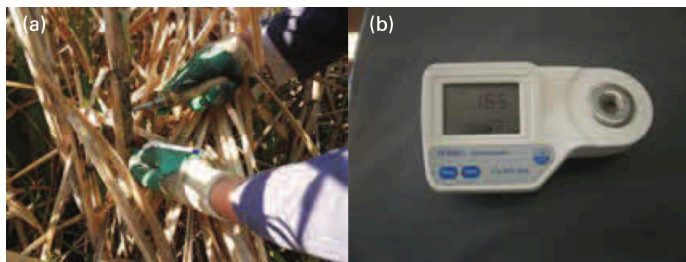
■ Identificação do ponto de colheita

O ponto de colheita é obtido pelo índice de maturação da variedade. O índice de maturação é a relação entre o grau brix coletado no terceiro internódio superior, dividido pelo brix do terceiro internódio inferior.

Para facilitar a amostragem é utilizado um calador para coleta do caldo e posterior leitura em refratômetro digital portátil.

A amostragem deve ser realizada a partir do mês de abril, continuando até setembro. A cana é considerada madura quando o valor obtido fica entre 0,80 m e 1,00. Quando o valor for acima de 1, a cana já está passada.

foto: S. D. A. Silva



Procedimento adotado para avaliação do brix utilizando o refratômetro digital. Coleta do caldo da cana com calador (a), refratômetro digital (b). Fonte: Embrapa.

Neste manual você pôde conferir as etapas básicas para o manejo adequado da cultura da cana-de-açúcar, desde o preparo do solo até a colheita. Empregar bem as técnicas de manejo é fundamental para elevar a produtividade no plantio.

**Caso tenha alguma dúvida,
entre em contato conosco.**

Mande um e-mail para:
contato@agroadvance.com.br

OS **SEGREDOS** DA ALTA PRODUTIVIDADE DE CANAVIAIS

Descubra o que as lavouras altamente produtivas têm em comum.

O setor sucroenergético está passando por um longo período de estagnação e decréscimo na produtividade dos canaviais.

Nesse evento, você vai descobrir **como sair de um canavial estagnado para um alto patamar de produtividade.**

Você vai ver em primeira mão as mudanças no **Boletim 100** - as principais alterações foram nas doses de potássio e micronutrientes em cana.



100% GRATUITO
100% ONLINE

com **Profº Dr. Rafael Otto**

12 de abril de 2022 às 19h00 (horário de Brasília)

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA

AGROADVANCE



@agroadvance.br



www.agroadvance.com.br